МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології



ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1.

З дисципліни “ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ”

На тему: “.Система адміністрування клієнтів косметичного салону”

Виконав: ст групи КІ-302
Левицький О.Я

Викладач:
Олексів М.В

Львів – 2026

Опис роботи системи адміністрування клієнтів косметичного салону

Система адміністрування клієнтів косметичного салону призначена для автоматизації процесу запису на послуги. Вона дозволяє клієнтам зручно переглядати каталог доступних процедур, обирати конкретного майстра та бронювати вільний час. Зі сторони серверної частини система забезпечує збереження бази даних, обробку запитів користувачів та синхронізує розклад роботи салону. Використання такого програмного продукту значно спрощує комунікацію між адміністрацією та відвідувачами, усуваючи необхідність ручного ведення журналу записів.



Рис.1 Діаграма варіантів використання клієнтської частини

Опис Діаграми клієнтської частини

Дана діаграма відображає основні сценарії взаємодії клієнта з системою косметичного салону. Головним ініціатором дій виступає актор «Клієнт», який відправляє запити, а актор «Сервер» їх приймає та обробляє. Спочатку клієнт має можливість зареєструватися або авторизуватися для отримання доступу до персонального функціоналу. Після успішного входу він може переглядати перелік послуг, обирати майстра та безпосередньо створювати

запис на обраний час. Усі ці дії синхронізуються із сервером, щоб уникнути накладок у розкладі та зберегти історію відвідувань.

Use Case діаграма серверної частини



Рис.1 Діаграма варіантів використання серверної частини частини

Опис серверної діаграми

Дана діаграма варіантів використання демонструє сценарії роботи серверної частини системи косметичного салону. Головним завданням сервера є прийом запитів від клієнта та взаємодія з базою даних для збереження або перевірки інформації. При спробі реєстрації сервер обробляє отримані дані та вносить інформацію про нового користувача у базу. Коли надходить запит на бронювання процедури, сервер спочатку перевіряє наявність вільних вікон у розкладі обраного майстра. Після успішної перевірки система записує клієнта до бази даних та відправляє йому відповідне підтвердження про успішне бронювання.

"Реєстрація та авторизація"

рис

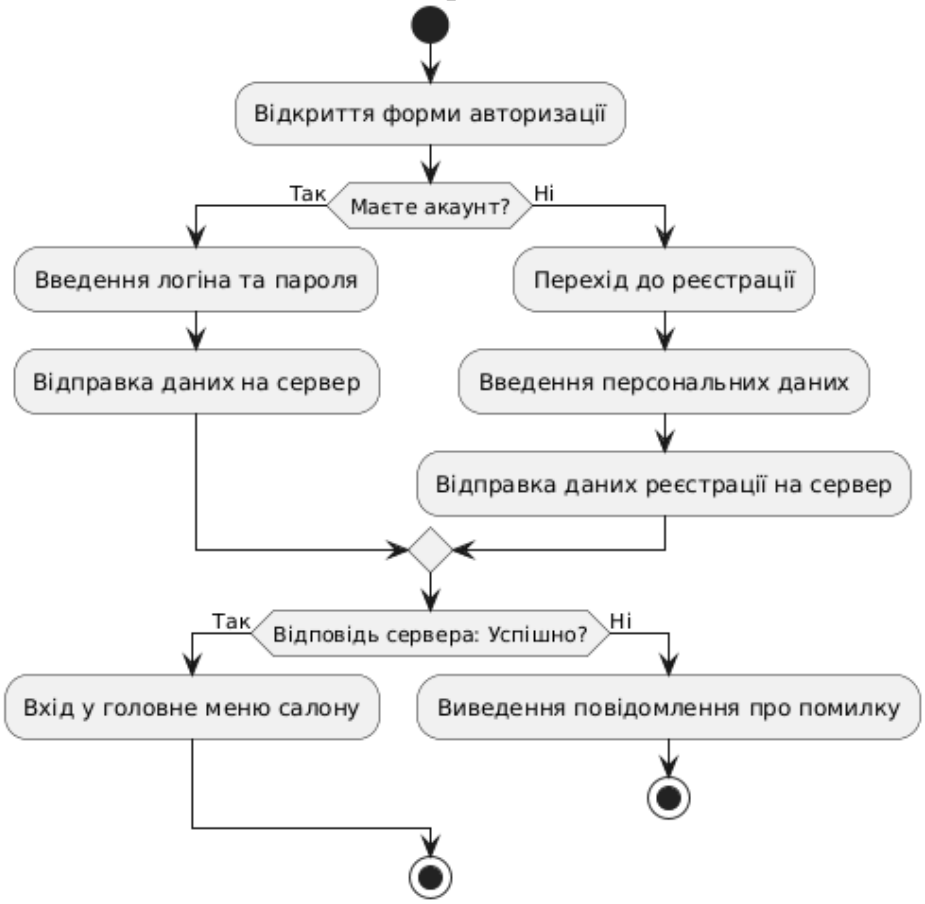


Рис.3 Діаграма варінтів реєстрації

Опис діаграми активності

Ця діаграма активності описує послідовність дій, які виконуються під час процесу авторизації та реєстрації клієнта у системі салону краси. Робота починається з відкриття початкової форми, де користувач обирає між входом у наявний акаунт або створенням нового. У випадку реєстрації необхідно заповнити персональні дані, які система одразу відправляє на сервер для обробки. Далі клієнтська програма очікує відповідь від сервера щодо правильності введених даних або успішності створення профілю. Якщо перевірка пройдена успішно, клієнт отримує доступ до головного меню для вибору послуг, інакше виводиться повідомлення про помилку і процес зупиняється.

«Пошук та вибір майстра»

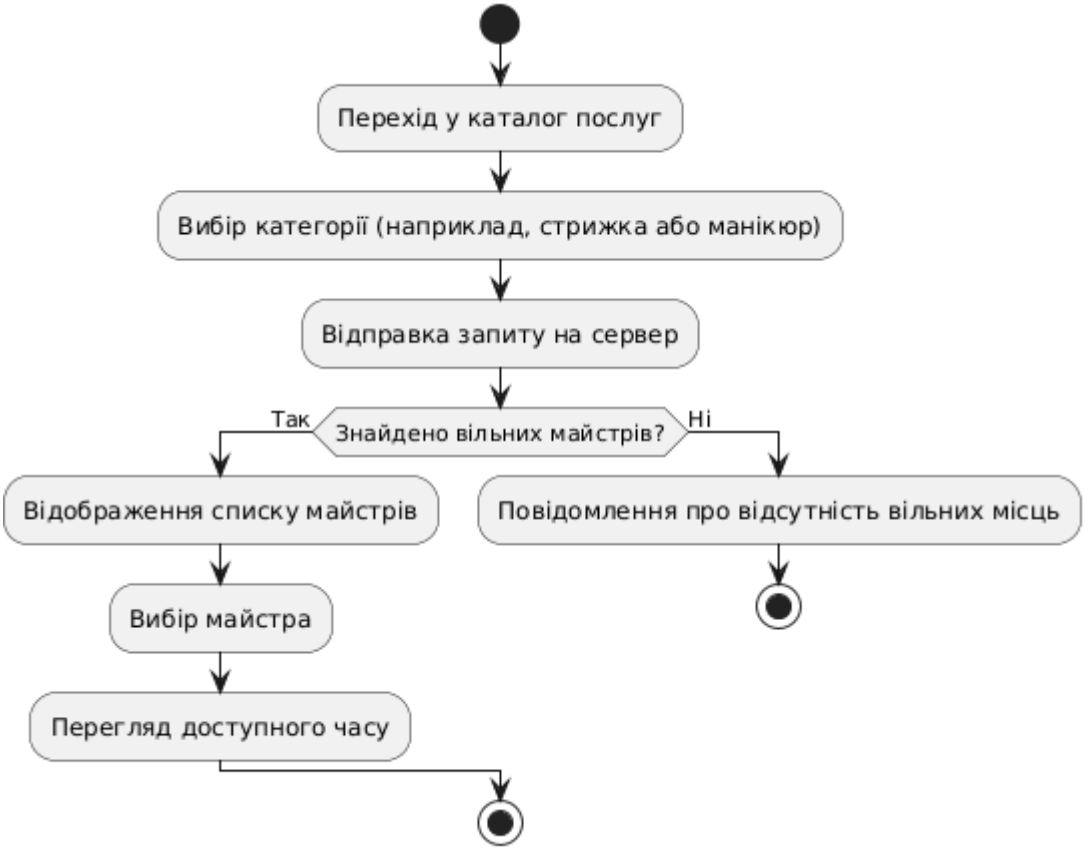


Рис.4 Діаграма Пошук та вибір майстра

Опис Пошуку та вибору майстра

Ця діаграма активності ілюструє процес вибору конкретної косметичної процедури та майстра з боку клієнта. Користувач розпочинає з переходу до загального каталогу послуг салону. Після вибору бажаної категорії клієнтська програма автоматично формує та відправляє запит на сервер для пошуку вільних спеціалістів. Якщо сервер знаходить доступних майстрів, клієнту відображається їхній список для подальшого вибору. У разі відсутності вільних вікон система інформує користувача відповідним повідомленням, і процес вибору завершується.

«Обробка запиту на бронювання»
(Серверна частина)

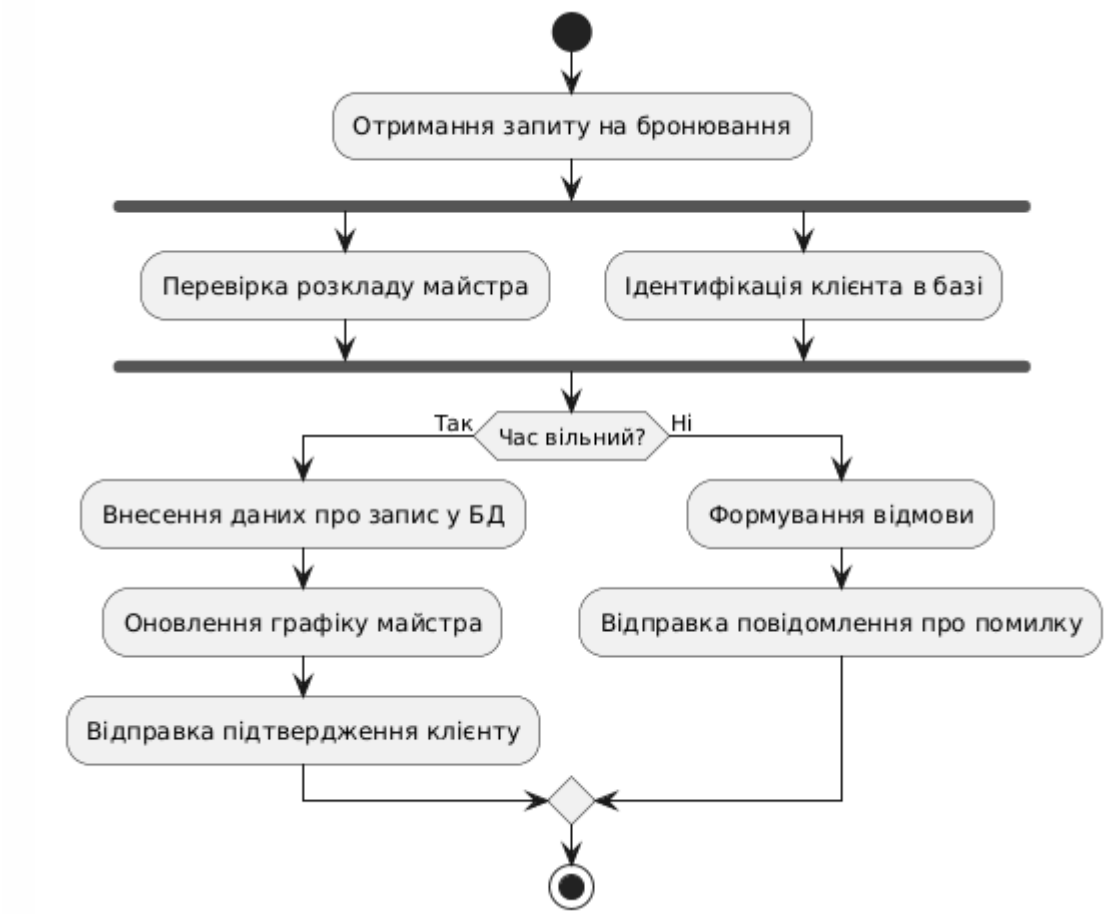


Рис.5 Діаграма Обробка запиту на бронювання

Опис Обробки запиту на бронювання

Дана діаграма активності описує послідовність дій серверної частини під час обробки запиту на бронювання часу. Після отримання вхідного пакету даних від клієнта сервер паралельно виконує ідентифікацію користувача та перевірку актуального розкладу майстра. Якщо обраний час залишається вільним, система реєструє новий запис у базі даних і миттєво оновлює загальний графік роботи. Після успішного збереження інформації сервер формує та відправляє клієнту підтвердження. Якщо ж слот уже зайнятий іншим клієнтом, система генерує відмову та пропонує обрати інший час.

«Перегляд історії та скасування»
(Клієнтська частина)

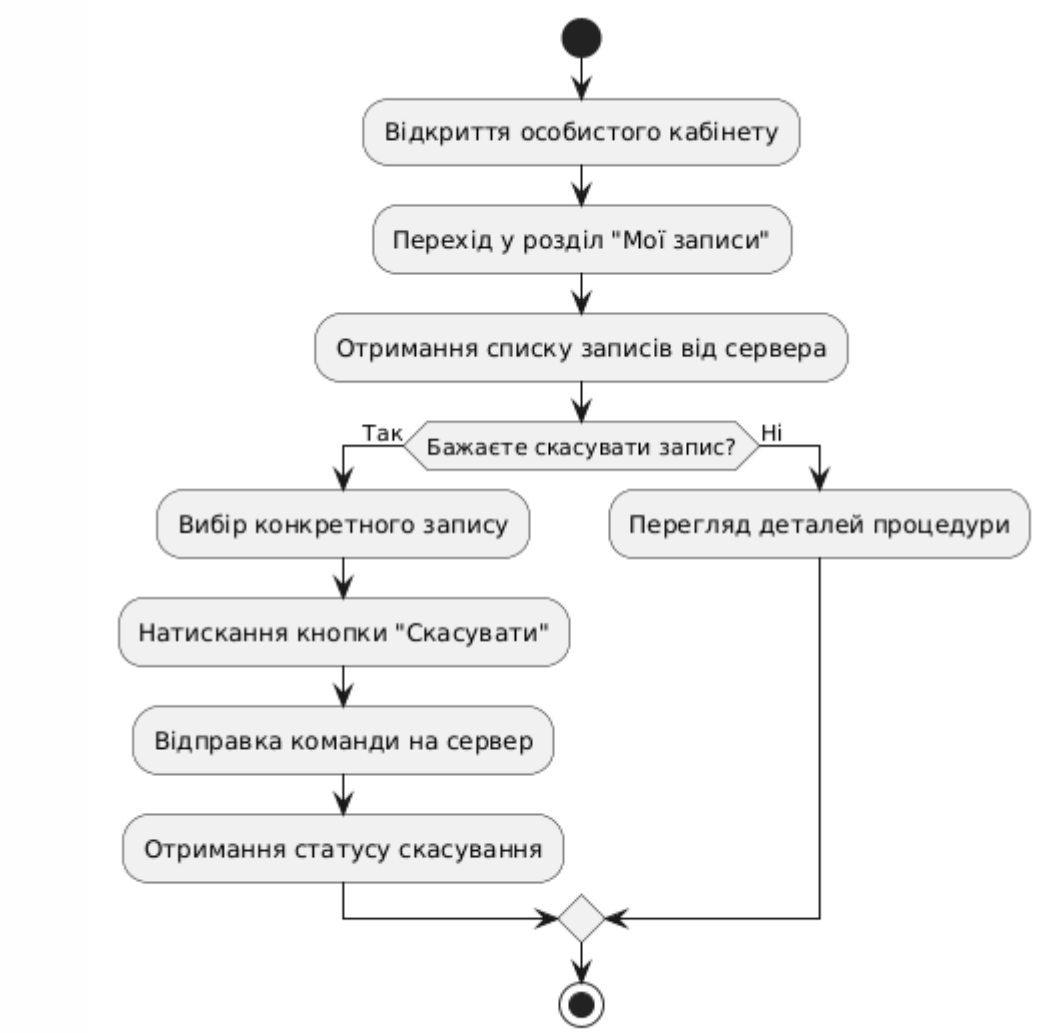


Рис.6 Діаграма перегляду історії та скасування процедур

Опис перегляду історії та скасування процедур

Ця діаграма активності демонструє процес взаємодії клієнта з історією своїх записів в особистому кабінеті. Авторизований користувач переходить у відповідний розділ, після чого система завантажує актуальний список його бронювань із сервера. Клієнт має можливість просто переглянути деталі майбутніх або минулих візитів до косметичного салону. У разі зміни планів користувач може ініціювати процедуру скасування обраного запису. Після натискання відповідної кнопки клієнтська програма відправляє команду на сервер і виводить фінальний статус операції на екран.

«Обробка скасування запису»
(Серверна частина)



Рис.7 Діаграма Обробки скасування

Опис процесу скасування

Ця діаграма активності ілюструє процеси серверної частини під час скасування запису клієнтом. Робота починається з отримання відповідного запиту, після чого система здійснює пошук вказаного бронювання у базі даних. Далі відбувається перевірка актуальності знайденого запису, щоб уникнути помилкових скасувань вже минулих процедур. Якщо перевірка успішна, сервер змінює статус бронювання та звільняє відповідний часовий слот у розкладі майстра салону краси. На завершення система формує та відправляє клієнту повідомлення про успішне скасування, а в разі виявлення помилки інформує про неможливість виконання операції.

«Формування розкладу для майстра»
(Серверна частина)

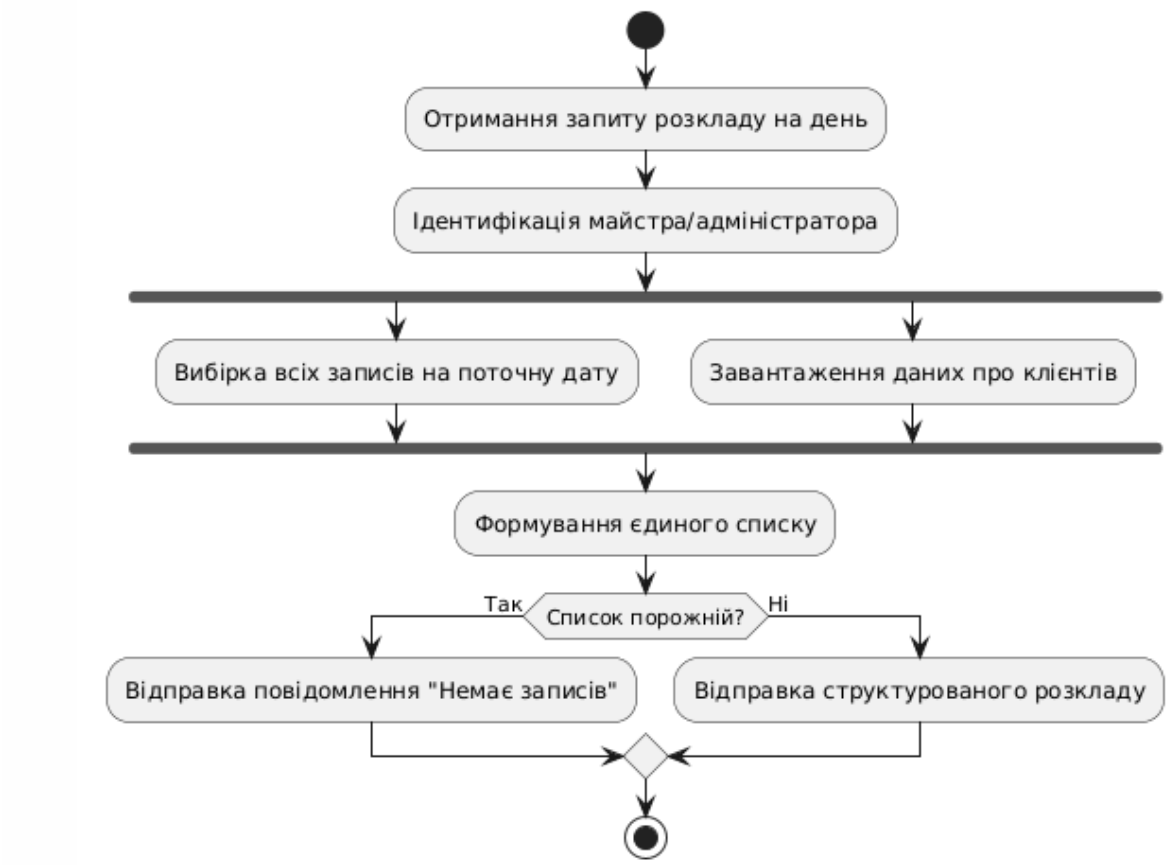


Рис.8 Діаграма Формування розкладу для майстра

Опис Формування розкладу

Остання діаграма активності показує серверний алгоритм формування щоденного розкладу для співробітників косметичного салону. Після отримання запиту сервер спочатку проводить ідентифікацію працівника для надання відповідних прав доступу до інформації. Далі в паралельному режимі відбувається вибірка зарезервованих годин з бази даних та завантаження контактної інформації відповідних клієнтів. Зібрані дані об'єднуються у єдиний структурований список для зручного відображення на робочому пристрої майстра. Якщо на обраний день записів немає, сервер відправляє пусте значення, інакше передає повноцінний графік роботи для виконання процедур.

Висновок:

На цій лабораторній роботі я освоїв принципи створення UML-діаграм та роботи з репозиторієм Bitbucket. Розробив UML-діаграми варіантів використання (Use case diagram), що описують загальний сценарій роботи клієнтської та серверної частин системи адміністрування клієнтів косметичного салону. Також створив діаграми активності (Activity diagrams) для основних процесів системи, таких як авторизація, бронювання послуг та скасування запису. Загалом було успішно розроблено 8 діаграм у середовищі PlantUML. Отримані навички дозволяють грамотно візуалізувати та спроектувати архітектуру майбутнього програмного продукту перед початком етапу програмування.